

소프트웨어공학

소프트웨어의 품질 보증

- 1 품질 보증의 기술
- 2 소프트웨어 정형 기술 검토
- 3 소프트웨어 위험 관리

01

품질 보증의 기술

소프트웨어 품질 (quality)

주어진 요구사항을 만족시키는 능력을 갖추고 있는
소프트웨어의 측정 가능한 기능 및 특성

- 소프트웨어 품질의 분류

설계 품질

설계자가 한 품목을 위해 규정한 특성

일치 품질

설계 내용들이 개발 과정에서 지켜지는 정도

- 품질 관리(quality control) : 주어진 요구사항에 맞는 소프트웨어를 개발하기 위해 소프트웨어 개발의 전 과정 동안에 이루어지는 모든 활동과 그 활동의 결과로 생산되는 산출물에 대한 품질을 통제하고 보증하기 위한 작업이다.

01

품질 보증의 기술

- 품질 표준(목표)

품질 표준(목표)

명확하게 정의된 소프트웨어의 특성을 의미하며, 소프트웨어의 품질을 평가하는 기준 항목으로 사용된다.

- 소프트웨어의 운영적 특성, 소프트웨어의 변경 수용 능력, 새로운 환경에 대한 소프트웨어의 적응 능력에 따라 분류된다.

구분	품질표준	의미
소프트웨어 운영 특성	정확성 (correctness)	사용자의 요구 기능을 충족시키는 정도
	신뢰성 (reliability)	정확하고 일관된 결과를 얻기 위해 요구된 기능을 오류 없이 수행하는 정도

01

품질 보증의 기술

- 품질 표준(목표)

구분	품질표준	의미
소프트웨어 운영 특성	효율성 (effeciency)	요구되는 기능을 수행하기 위한 필요한 자원의 소요 정도로, 소프트웨어가 자원을 쓸데없이 낭비하지 않아야 함
	무결성 (integrity)	허용되지 않는 사용이나 자료의 변경을 제어하는 정도
	사용 용이성 (usability)	사용에 필요한 노력을 최소화하고 쉽게 사용할 수 있는 정도로, 소프트웨어는 적절한 사용자 인터페이스 와 문서를 가지고 있어야 함
소프트웨어 변경수용 능력	유지보수성 (maintainability)	변경 및 오류 사항의 교정에 대한 노력을 최소화하는 정도로, 사 용자의 기능 변경의 필요성을 만족하기 위하여 소프트웨어를 진 화하는 것이 가능해야 함
	유연성 (flexibility)	소프트웨어를 얼마만큼 쉽게 수정할 수 있는가 하는 정도
	시험 역량 (testability)	의도된 기능이 수행되도록 보장하기 위한 프로그램을 시험할 수 있는 정도

01

품질 보증의 기술

- 품질 표준(목표)

구분	품질표준	의미
소프트웨어 적용 능력	이식성 (portability)	다양한 하드웨어 환경에서도 운용 가능하도록 쉽게 수정할 수 있는 정도
	재사용성 (reusability)	전체나 일부 소프트웨어를 다른 목적으로 사용할 수 있는가 하는 정도
	상호 운용성 (interoperability)	다른 소프트웨어와 정보를 교환할 수 있는 정도

01

품질 보증의 기술

- 소프트웨어 품질보증

품질 표준(목표)

명확하게 정의된 소프트웨어의 특성을 의미하며, 소프트웨어의 품질을 평가하는 기준 항목으로 사용된다.

- 소프트웨어 품질보증(SQA, Software Quality Assurance) 활동은 소프트웨어 개발 초기에 소프트웨어의 특성과 요구사항을 철저히 파악하여 품질 목표를 설정하고, 개발 단계에서는 정형 기술 검토를 통하여 품질 목표의 충족 여부를 점검하며, 개발 후에는 디버깅과 시험과정을 거친다.

소프트웨어 정형 기술 검토

- 정형 기술 검토

정형 기술 검토

가장 일반적인 검토 방법으로 소프트웨어 기술자들에 의해 수행되는 소프트웨어 품질보증 활동이다.

- 정형 기술 검토(FTR, formal technical review) 유형에는 검토 회의(Walkthrough), 검열 (Inspections) 등이 있으며 이는 모두 회의 형태로 수행된다.

소프트웨어 정형 기술 검토

- 정형 기술 검토

검토

- 소프트웨어 품질보증을 위해서는 소프트웨어 검토 작업이 필요하다.
- 소프트웨어 검토는 분석과 설계, 구현 등 개발 단계 동안의 오류와 결함을 발견하여 소프트웨어를 정제시키는 역할을 한다.

- 목적

- 검토 중인 소프트웨어가 해당 요구사항과 일치하는지를 검증한다.
- 소프트웨어가 미리 정해진 표준에 따라 표현되고 있는지를 확인하고, 기능과 로직에 오류가 있는지 확인·발견한다.
- 소프트웨어가 균일한 방식으로 개발되도록 한다.
- 프로젝트를 보다 용이하게 관리하도록 한다.

소프트웨어 정형 기술 검토

- 정형 기술 검토
 - 검토 지침 사항
 - 다음은 정형 기술 검토에 대한 최소한의 지침 사항이다.
 - 제품의 검토에만 집중하라.
 - 의제를 제한하여 진행하라.
 - 논쟁과 반박을 제한하라.
 - 문제 영역을 명확히 표현하라.
 - 해결책이나 개선책에 대해서는 논하지 말아라.

소프트웨어 정형 기술 검토

- 정형 기술 검토
 - 검토 지침 사항
 - 다음은 정형 기술 검토에 대한 최소한의 지침 사항이다.
 - 참가자의 수를 제한하고 사전 준비를 강요하라.
 - 검토될 확률이 있는 각 제품에 대한 체크 리스트를 개발하라.
 - 자원과 시간 일정을 할당하라.
 - 모든 검토자들을 위해 의미있는 훈련을 행하라.
 - 검토자들은 사전에 작성한 메모들을 공유하라.
 - 검토의 과정과 결과를 재검토하라.

소프트웨어 정형 기술 검토

- 정형 기술 검토

- 검토 회의

- 검토 회의(walkthrough)는 소프트웨어 개발의 각 단계에서 개최하는 기술 평가 회의로, 소프트웨어 구성 요소와 같은 작은 단위를 검토하는 것이다.
 - 오류의 조기 검출을 목적으로 하며 발견된 오류는 문서화한다.
 - 검출된 오류는 검토 회의 기간 동안에 해결하지 않고 미뤄 두었다가 검토 회의 후에 해결한다.
 - 3~5명이 검토에 참여해야 하며 검토 회의 시간은 2시간 이내로 해야 한다.
 - 검토를 위한 자료를 미리 배포하여 검토하도록 하며, 미리 검토하는 시간은 2시간 이내로 한다.

**구조적 검토 회의
(structured
walkthrough)**

프로젝트에 참여한 사람들이 회의 절차와 핵심 사항을 체계적으로 다룸으로써 개발 단계에서 작성된 문서와 프로그램을 조사하고 문제점을 찾아내는 과정

소프트웨어 정형 기술 검토

- 정형 기술 검토
 - 검열
 - 검토 회의(Walkthrough)를 발전시킨 형태로, 소프트웨어 개발 단계에서 산출된 결과물 의 품질을 평가하며 이를 개선시키는 데 사용된다.
 - 검열(inspections, 심사) 팀은 관련 분야에 대해 훈련을 받은 1~4명의 요원으로 구성되며, 검열자는 검열 항목에 대한 체크 리스트를 이용하여 작업을 수행한다.

소프트웨어 정형 기술 검토

- 정형 기술 검토
 - 기타 품질보증 활동

검증 (verification)	설계의 각 과정이 올바른지, 프로그램이나 하드웨어에 오류가 있지는 않은지를 검사하는 활동
확인 (validation)	올바른 제품을 생산할 수 있도록 정의, 분석이 잘 되었는지를 검사하는 활동
인증 (certification)	사용자, 혹은 사용자를 보호하는 입장의 전문가가 소프트웨어의 품질을 공식적으로 확인하는 활동
소프트웨어 시험 (test)	오류를 찾아내기 위하여 프로그램을 수행시키는 활동
오류 수정 (debugging)	노출된 오류의 본질을 정확히 진단하고 이를 바르게 고치는 활동

03

소프트웨어 위험 관리

위험 관리 (risk analysis)

프로젝트 추진 과정에서 예상되는 각종 돌발 상황(위험)을 미리 예상하고 이에 대한 적절한 대책을 수립하는 일련의 활동을 의미한다.

- 위험은 불확실성과 손실을 내재하고 있는데, 위험 관리는 이러한 위험의 불확실성을 감소시키고 손실에 대비하는 작업이다.
- 위험을 식별한 후 발생 확률을 산정하고, 그 영향을 추산하여 해당 위험에 대비하는 비상 계획을 마련한다.

불확실성

위험은 발생할 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있다.

손실

위험이 실제 발생되면 원하지 않는 결과나 손실이 발생한다.

03

소프트웨어 위험 관리

- 위험의 범주

- 프로젝트 과정에서 발생할 수 있는 위험은 다음과 같이 분류할 수 있다.

프로젝트 위험 (project risk)	프로젝트 계획을 위협하는 것으로, 일정이 지연되고 비용이 증가하게 된다.
기술 위험 (technical risk)	소프트웨어의 품질이나 시기를 위협하는 것으로, 구현이 어려워지거나 불가능하게 된다
비즈니스 위험 (business risk)	소프트웨어의 생존 가능성을 위협하는 것으로, 원치 않는 제품이나 전략에 맞지 않는 제품 등을 개발하게 한다.

03

소프트웨어 위험 관리

- 위험의 종류

- 소프트웨어 개발 시 일반적인 위험 요소에는 인력 부족, 예산 관리, 일정 관리, 사용자 요구사항 변경 등이 있으며, 이 중 가장 대표적인 위험 요소는 사용자 요구사항 변경이다.
- 위험의 종류는 Charette에 의해 다음과 같이 제안되었다.

알려진 위험 (known risk)	프로젝트 계획서, 기술적 환경, 정보 등에 의해 발견될 수 있는 위험
예측 가능한 위험 (predictable risk)	과거 경험으로부터 예측할 수 있는 위험
예측 불가능한 위험 (unpredictable risk)	사전에 예측이 매우 어려운 위험

03

소프트웨어 위험 관리

- 위험의 종류

- 예측 가능한 위험 항목

제품 크기	제작 또는 수정될 소프트웨어의 크기에 대한 위험
비즈니스 영향	관리나 영업에 대한 위험
고객 특성	고객의 부당한 요구, 의사소통에 관련된 위험
프로세스 정의	소프트웨어 개발 과정상의 위험
개발 환경	개발에 사용되는 도구 및 지원상의 위험
기술진의 규모와 경험	기술진의 규모 및 프로젝트 경험과 관련된 위험